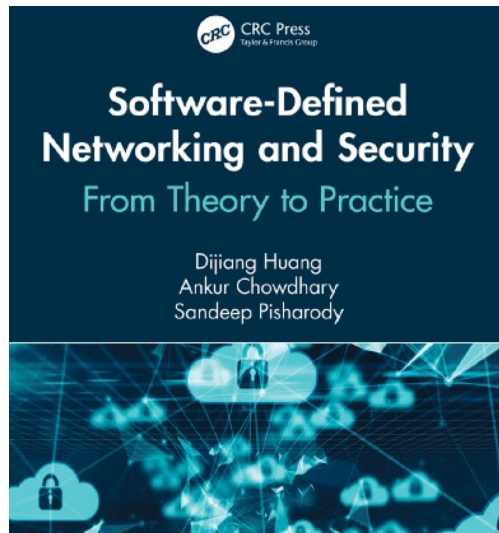


Virtualização de Redes

Gestão e Virtualização de Redes

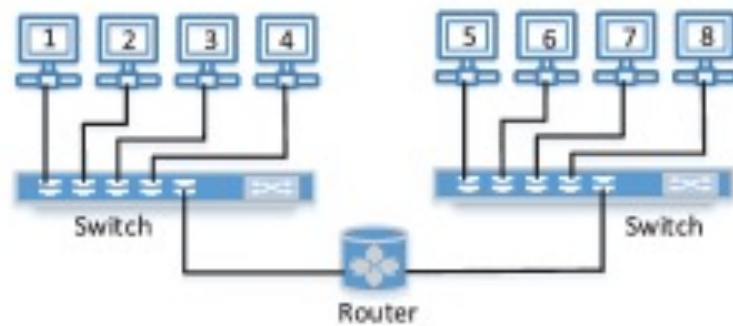
1º Semestre
2025/2026



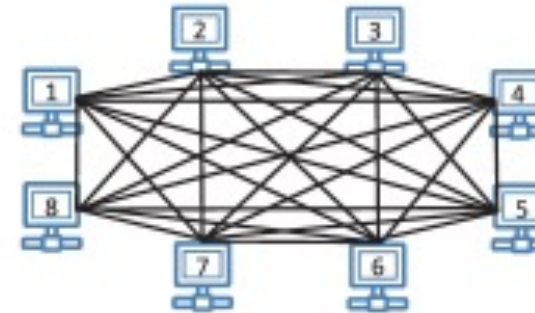
Capítulo 2



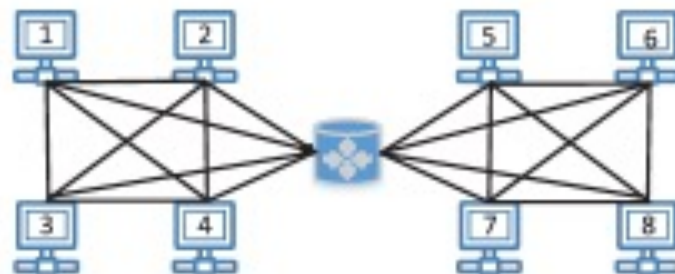
Redes: Físicas, lógicas, overlay



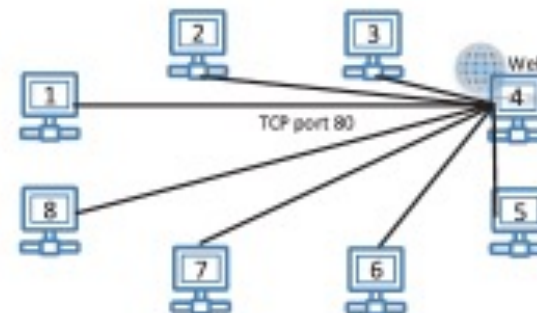
(a) Physical Network.



(c) Logical Network (Network-layer View).



(b) Logical Network (Link-layer View).



(d) Logical Network (Application-layer View-Web Service).

- **Rede física:** conexões físicas e visíveis entre equipamentos
- **Rede lógica:** representação da rede que o utiliza percebe mas que pode ser apenas parte de uma rede maior ou uma junção de várias redes distintas
- **Rede overlay:** rede virtual de nós e ligações lógicas construída em cima de uma outra rede (por exemplo para implementar um serviço inexistente na rede de suporte)

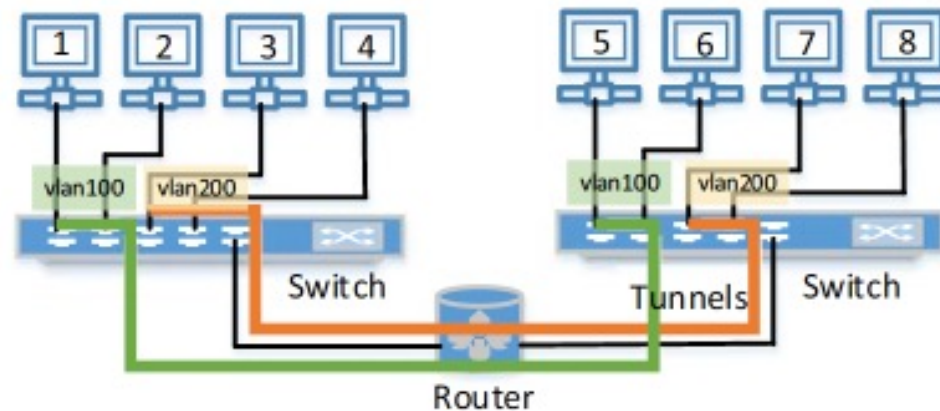


- **As técnicas de virtualização permitem criar redes lógicas de acordo com as necessidades das aplicações**
- **Uma *rede virtual* coloca uma parte ou a totalidade dos recursos da rede disponível numa camada protocolar específica**
- **Exemplos:**
 - Duas máquinas virtuais, no mesmo servidor, podem interligar-se por via de um *switch* em software que corre no sistema operativo
 - Duas máquinas virtuais, em servidores diferentes, podem interligar-se com software *switches* e um túnel a ligar os dois servidores
- **As redes virtuais constroem-se com técnicas de Virtualização da Rede (NV - Network virtualization)**
 - Permitem criar redes lógicas desacopladas do hardware, que além de serviços de L2 e L3 podem também incorporar serviços virtualizados de L4 a L7

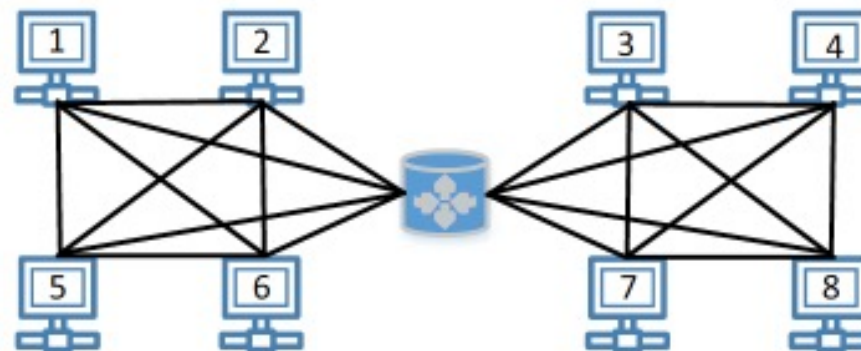
Redes Virtuais



- Podemos criar uma rede virtual com o uso mecanismos de *overlay* em diferentes camadas da pilha protocolar
- Na figura, os túneis de nível 2, mudam completamente a visão lógica da rede!



(a) Physical Network with Layer-2 Tunnels (e.g., GRE/VxLAN).



(b) Logical Network (Link-layer View).



● Duas formas para mais comuns de Virtualização da Rede:

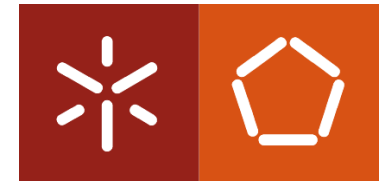
Baseadas em protocolos

- Virtual LANs (VLANs), Virtual Networks (VNs), Virtual Private Networks (VPNs), Virtual Private LAN Services (VPLS)

Baseadas em dispositivos virtuais

- como os switches por software que correm nos servidores para ligar máquinas virtuais

As duas formas podem ser combinadas!



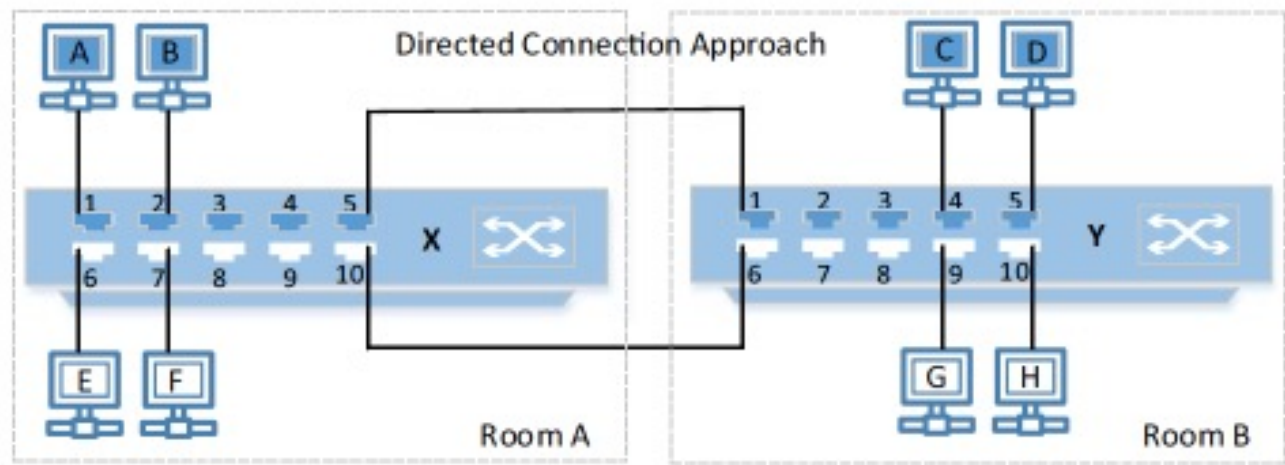
Rede virtual de nível 2

- **Dispositivos físicos de nível 2: hub, switch, bridge**
- **Virtual Local Area Networks (VLANs)**
 - Permitem dividir uma rede física e múltiplas redes lógicas de nível 2, garantindo isolamento de tráfego entre as redes lógicas e domínios de difusão separados!
- **VLANs de dois tipos:**
 - Tagged VLAN
 - Untagged VLAN (port based)



Rede virtual de nível 2

● Untagged VLAN (sem etiquetas)



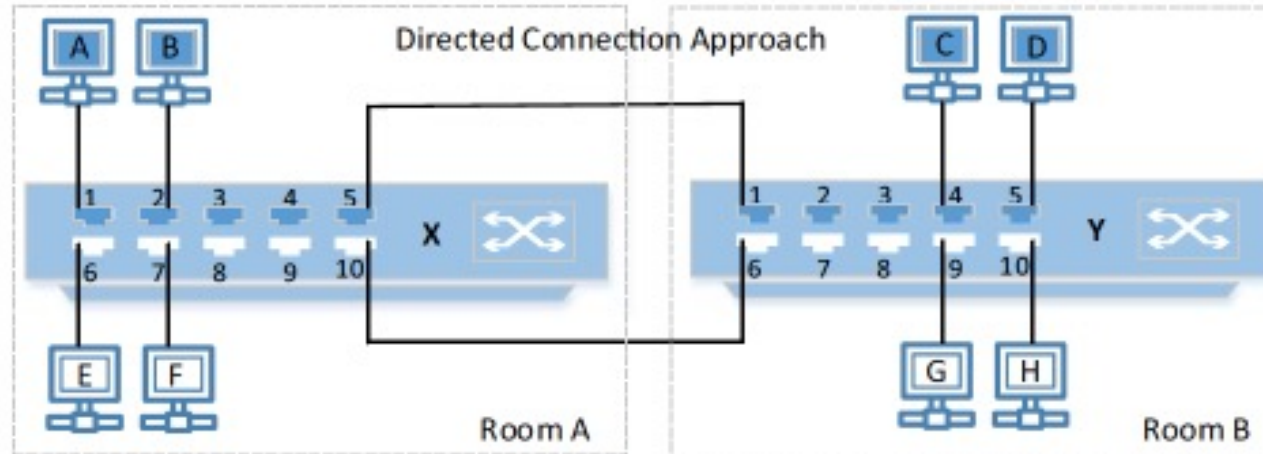
Pergunta: como fica a tabela do switch X e do switch Y?

Porta	VLAN ID	Dispositivo

Rede virtual de nível 2



● Untagged VLAN (sem etiquetas)

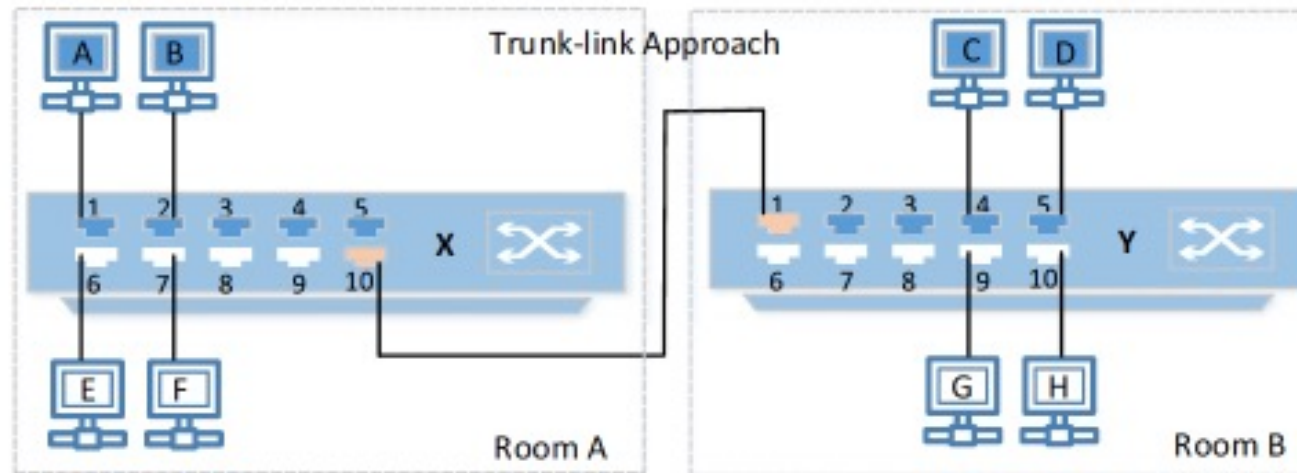


Port	VLAN ID	Connected Device	Port	VLAN ID	Connected Device
1	1	A	1	1	Direct connection
2		B	2		not used
3		not used	3		not used
4		not used	4		C
5		Direct connection	5		D
6	2	E	6	2	Direct connection
7		F	7		not used
8		not used	8		not used
9		not used	9		G
10		Direct connection	10		H

Rede virtual de nível 2



● Tagged VLAN (com etiquetas) – Porque precisamos das *tags*?



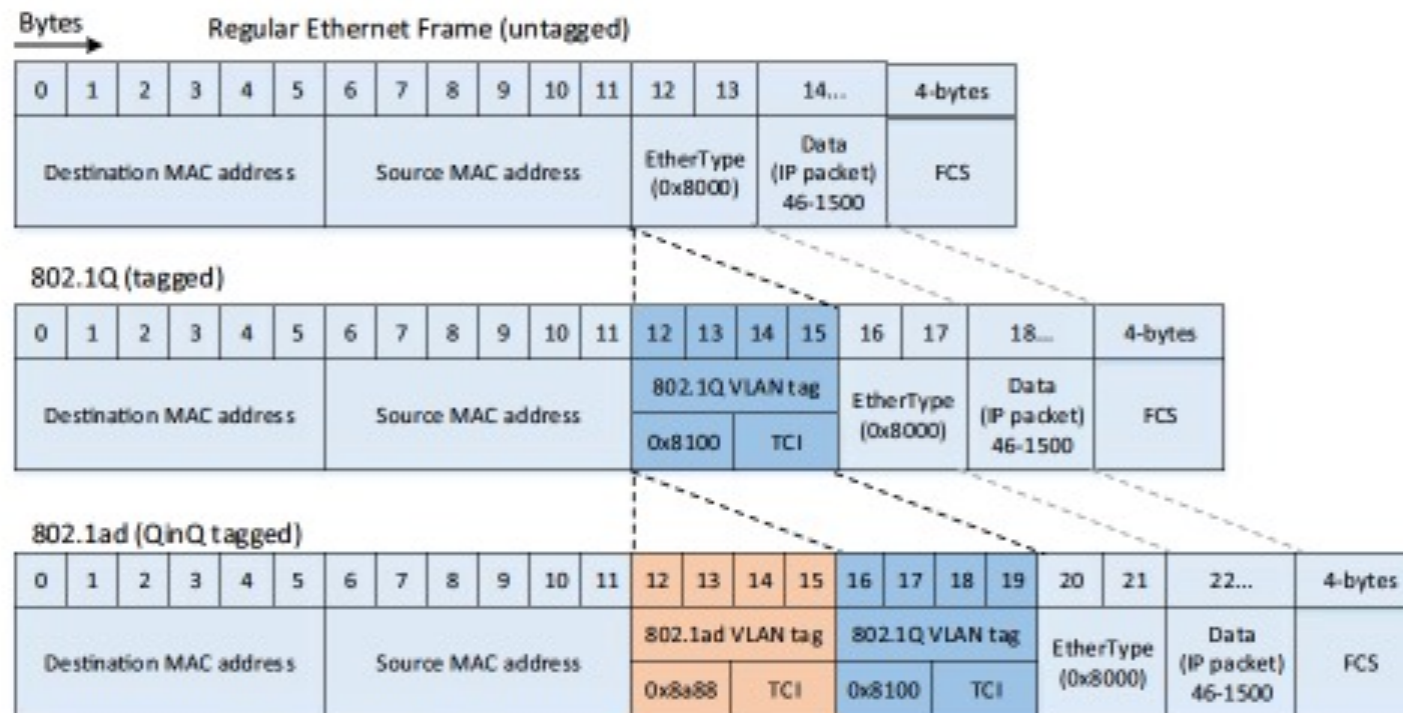
Port	VLAN ID	Connected Device	Port	VLAN ID	Connected Device
1	1	A	1	1	Trunk port
2		B	2		not used
3		not used	3		not used
4		not used	4		C
5		not used	5		D
6	2	E	6	2	not used
7		F	7		not used
8		not used	8		not used
9		not used	9		G
10		Trunk port	10		H

Rede virtual de nível 2



● Como etiquetar? IEEE 802.1Q e IEEE802.1ad

- TCI (Tag Control Information) com 16 bits: 12 para a etiqueta, 4 para QoS



- Permite definir **apenas** 4094 VLANs (o valor 0 e 4095 estão reservados)!



● Como lidar com as etiquetas?

- Dois tipos de portas: “access port” e “trunk port”
 - Nas portas “access”, é o switch que lida com as etiquetas e a máquina que estiver ligada nessa porta recebe tramas Ethernet normais, sem etiquetas
 - Nas portas “trunk”, as etiquetas são geridas pelas máquinas a elas ligadas, pois recebem tramas 802.1Q



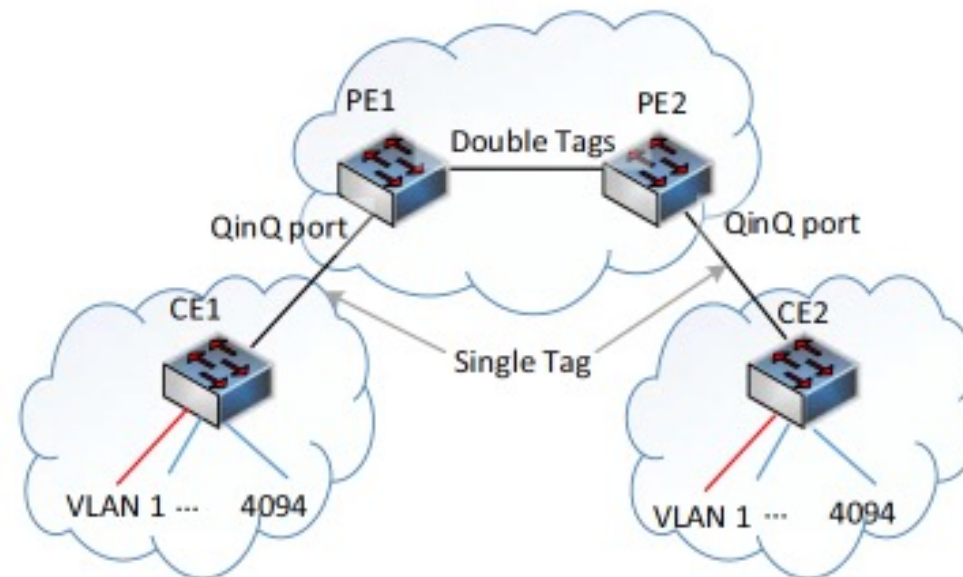
Pergunta: Qual o efeito no MTU? É um problema?

Rede virtual de nível 2



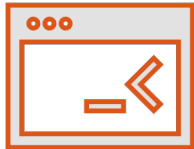
- **QinQ: também designado por túnel dot1q**

- Permite encapsular etiquetas da rede privada de um cliente numa rede (pública) do operador

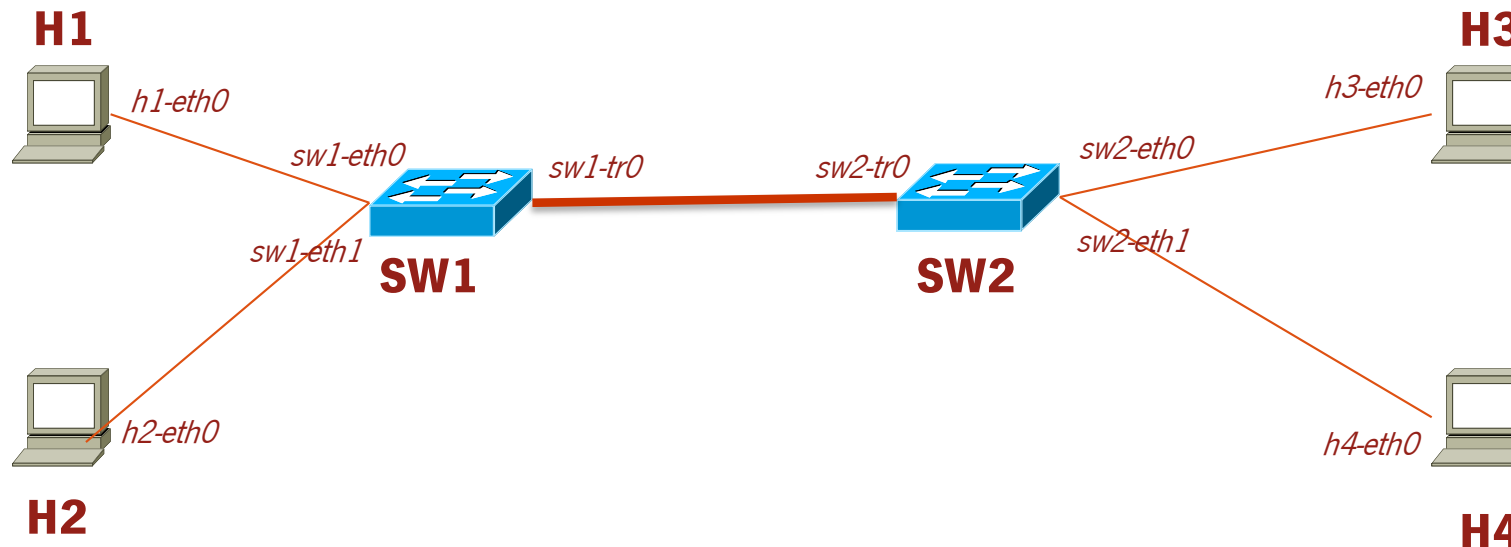


- Uma forma de contornar a limitação das 4094 VLANs...

Virtualização nível 2 na prática



Exercício: Dentro de um sistema Linux criar a seguinte rede virtual de nível 2, apenas com componentes virtuais (software)



Requisitos:

2 VLAN distintas em dois switches virtuais (VLAN 10: H1 e H3; VLAN 20: H2 e H4)
ligados por uma ligação “trunk”

Virtualização nível 2 na prática



● Componentes virtuais necessários:

- Linux “namespaces” para os hosts

O que são os
“namespaces”?



● Comandos:

Comando	Observações
\$ sudo su	<i>Obter privilégios como “root”</i>
# ip link	<i>Verificar as interfaces existentes</i>
# ip netns add H1 # ip netns add H2 # ip netns add H3 # ip netns add H4	<i>Criar os namespaces para os hosts</i>
# ip netns # ip netns identify	<i>Ver os namespaces criados ... Identifica o namespace em que estamos</i>

Virtualização nível 2 na prática



- **Componentes virtuais necessários:**

- Linux kernel bridges ou OpenVSwitch para os *switches*

- **Comandos (**Linux bridge**):**

Não vamos usar esta bridge, neste exercício (mas podíamos!)

Comando	Observações
# ip link	<i>Verificar as interfaces existentes</i>
# ip link help bridge	<i>Ajuda relativa a kernel bridges</i>
# ip link add br1 type bridge	<i>Cria uma bridge com nome "br1"</i>
# ip link show br1	<i>Mostra a bridge criada</i>
# ip -d link show br1	<i>... com todos os detalhes</i>
# ip link del br1	<i>Apaga a bridge criada "br1"</i>

Virtualização nível 2 na prática



- **Componentes virtuais necessários:**

- Linux kernel bridges ou OpenVSwitch para os *switches*

- **Comandos (OpenVSwitch):**

Vamos usar este componente virtual OpenVSwitch para criar SW1 e SW2

Comando	Observações
# apt install openvswitch-switch	<i>Instala Virtual Ethernet OpenVSwitch</i>
# ovs-vsctl add-br SW1	<i>Cria uma bridge com nome "SW1"</i>
# ovs-vsctl add-br SW2	<i>E outra com o nome "SW2"</i>
# ovs-vsctl list-br	<i>Lista as bridges</i>
# ovs-vsctl show	<i>Mostra detalhes da bridge</i>
# ip link	
# ip link show SW1	<i>Mostra mas com ip link</i>



Virtualização nível 2 na prática

Features	Linux Bridge	Open Vswitch (OVS)
Layer	Layer 2 (Ethernet switching).	Layer 2 with some Layer 3+ features (e.g., ACLs, NAT).
Protocol Support	Basic Ethernet bridging (Spanning Tree Protocol - STP, VLAN).	Advanced: OpenFlow, STP, VLAN, VXLAN, GRE, GENEVE, etc.
Performance	Lightweight and efficient for simple setups.	Higher performance for complex setups with advanced features like DPDK.
Configuration	Managed using brctl or ip commands.	Managed using ovs-vsctl and OpenFlow APIs.
Monitoring	Limited (ip, ethtool, bridge-utils).	Extensive with ovs-vsctl, ovs-dpctl, and monitoring tools like sFlow, NetFlow.
Integration	Simple integration with VMs and containers.	Tight integration with SDN controllers (e.g., OpenDaylight, Ryu).
Use Case	Basic networking: simple VM/container interconnection.	Advanced networking: SDN, NFV, multi-tenant environments, cloud.

Virtualização nível 2 na prática



- **Componentes virtuais necessários:**

- Linux Virtual Ethernet port peers (*veth*) para as ligações

- **Comandos para ligar H1 ao SW1:**

Comando	Observações
<pre># ip link add h1-eth0 type veth peer name sw1-eth0</pre>	<i>Criar o interface peer veth</i>
<pre># ip link</pre>	<i>Verificar se foi criado</i>
<pre># ip link set h1-eth0 netns H1 # ip netns exec H1 ip link</pre>	<i>Alocar uma das interfaces ao H1 Verifica o link no H1</i>
<pre># ovs-vsctl add-port SW1 sw1-eth0 # ovs-vsctl show</pre>	<i>Alocar a outra interface peer ao SW1 Ver o estado do switch SW</i>



EXERCÍCIO: Criar de igual modo os restantes links (H2-SW1) (H3-SW2) (H4-SW2)

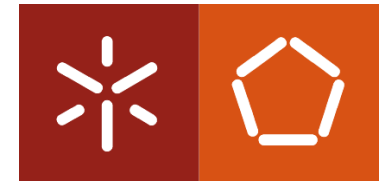
Virtualização nível 2 na prática



- Na camada “física” (virtualizada) já só falta criar um link entre SW1 e SW2:

Comando	Observações
<pre># ip link add sw1-tr0 type veth peer name sw2-tr0</pre>	<i>Criar o interface peer veth</i>
<pre># ovs-vsctl add-port SW1 sw1-tr0 # ovs-vsctl add-port SW2 sw2-tr0 # ovs-vsctl show</pre>	<i>Associar as interfaces aos SW</i>
<pre># ip link set sw1-tr0 up # ip link set sw1-eth0 up # ip link set sw1-eth1 up # ip link set sw2-tr0 up # ip link set sw2-eth0 up # ip link set sw2-eth1 up</pre>	<i>Ativar as interfaces</i>

Virtualização nível 2 na prática



● Ativar e configurar o endereço IP dos links dos hosts:

Ativar as interfaces de loopback e veth

```
# ip netns exec H1 ip link set dev lo up
# ip netns exec H2 ip link set dev lo up
# ip netns exec H3 ip link set dev lo up
# ip netns exec H4 ip link set dev lo up

# ip netns exec H1 ip link set h1-eth0 up
# ip netns exec H2 ip link set h2-eth0 up
# ip netns exec H3 ip link set h3-eth0 up
# ip netns exec H4 ip link set h4-eth0 up
```

Configurar os endereços IP

```
# ip netns exec H1 ip address add 10.0.1.1/24 broadcast 10.0.1.255 dev h1-eth0
# ip netns exec H2 ip address add 10.0.2.1/24 broadcast 10.0.2.255 dev h2-eth0
# ip netns exec H3 ip address add 10.0.1.2/24 broadcast 10.0.1.255 dev h3-eth0
# ip netns exec H4 ip address add 10.0.2.2/24 broadcast 10.0.2.255 dev h4-eth0
```

Virtualização nível 2 na prática



- **Ativar e configurar o endereço IP dos links dos hosts:**

Colocar os vários interfaces nas VLAN 10 e 20 e configurar o link TRUNK

```
# ovs-vsctl set port sw1-eth0 tag=10
# ovs-vsctl set port sw1-eth1 tag=20
# ovs-vsctl set port sw2-eth0 tag=10
# ovs-vsctl set port sw2-eth1 tag=20
# ovs-vsctl set port sw1-tr0 trunk=10,20
# ovs-vsctl set port sw2-tr0 trunk=10,20
# ovs-vsctl show
```

Ver as tabelas MAC dos SW1 e SW2

```
# ovs-appctl fdb/show SW1
# ovs-appctl fdb/show SW2
```



- **Protocolos para suporte a redes virtuais (mais populares)**

- L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
- PPP (Point-to-Point Protocol)
- VLAN (Virtual Local Area Network)
- VXLAN (Virtual Extensible LAN)
- Generic Routing Encapsulation (GRE)
- SSL (Secure Socket Layer)
- IPSec



- **L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)**

- Protocolo de *tunnelling*, que define pacote L2TP, que é encapsulado em *datagramas* UDP, e transporta dentro normalmente sessões PPP. Não inclui mecanismos de segurança, mas pode ser combinado com IPsec

- **PPP (Point-to-Point Protocol)**

- Protocolo de nível 2 para ligações diretas, ponto-a-ponto, entre routers. Suporta autenticação, confidencialidade e compressão.

- **VLAN (Virtual Local Area Network)**

- Divisões administrativas de uma LAN de modo a agrupar hosts mesmo que não estejam no mesmo switch. Isolamento de um domínio de Broadcast ao nível 2.



- **VXLAN (Virtual Extensible LAN)**

- Tecnologia que procura mitigar os problemas de escalabilidade das VLANs. Usa encapsulamento de tramas Ethernet de nível 2 em datagramas UDP de nível 4 (porta 4789).

- **Generic Routing Encapsulation (GRE)**

- Permite criar ligações ponto-a-ponto, entre dois pares GRE, que encapsulam e trocam dados entre si, como se estivessem diretamente ligados por ligação física. O routing encara o túnel como um salto.

- **SSL (Secure Socket Layer)**

- Permite criar uma ligação de transporte segura entre um cliente e um servidor.

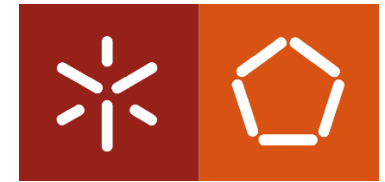


● IPSec

- Protocolo standard que permite encriptar os pacotes ao nível 3 (IP) entre duas interfaces IP. Permite autenticação, negociação de chaves, confidencialidade e integridade. Permite aplicar um túnel IPSec seguro entre dois hosts, entre dois routers, ou entre um host e um router.

Neste módulo introdutório, vamos apenas ver mais um exemplo com detalhe:
VXLAN - Virtual Extensible LAN

Virtual Extensible LAN (VXLAN)



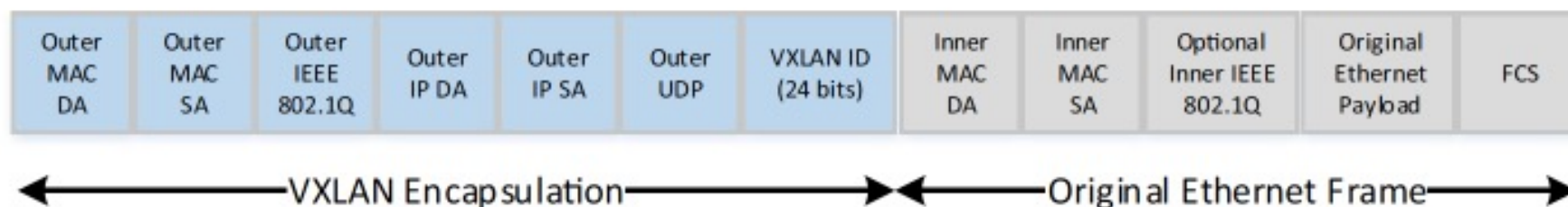
● Objetivos do VXLAN

- O IEE802.1Q define um identificador de VLAN com 12 bits que limita a escalabilidade a 4K VLANs. A indústria propôs túneis mais genéricos, como o GRE (MAC-in-GRE).
- No entanto, nos centros de dados, é muito frequente agregar portas de nível 2 (um máximo de 8 portas ativas), ou fazer balanceamento de carga entre portas e grupos de portas.
- VXLAN pretende ultrapassar essas limitações, definindo um encapsulamento de tramas de nível 2 em pacotes UDP (MAC-in-UDP) e um VXLAN ID de 24 bits para identificar “segmentos” da rede, permitindo 16 milhões de redes distintas num ambiente cloud!
- O encapsulamento em UDP permite atravessar diferentes redes nível 3!
- VXLAN usa multicast para suportar Broadcast/Multicast e outros mecanismos de flooding de forma eficiente

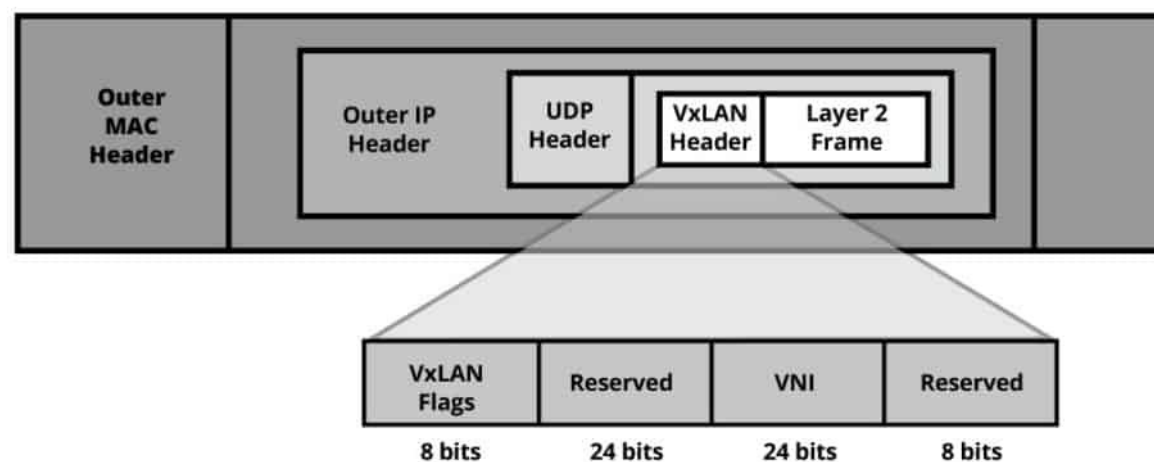
Virtual Extensible LAN (VXLAN)



● Encapsulamento



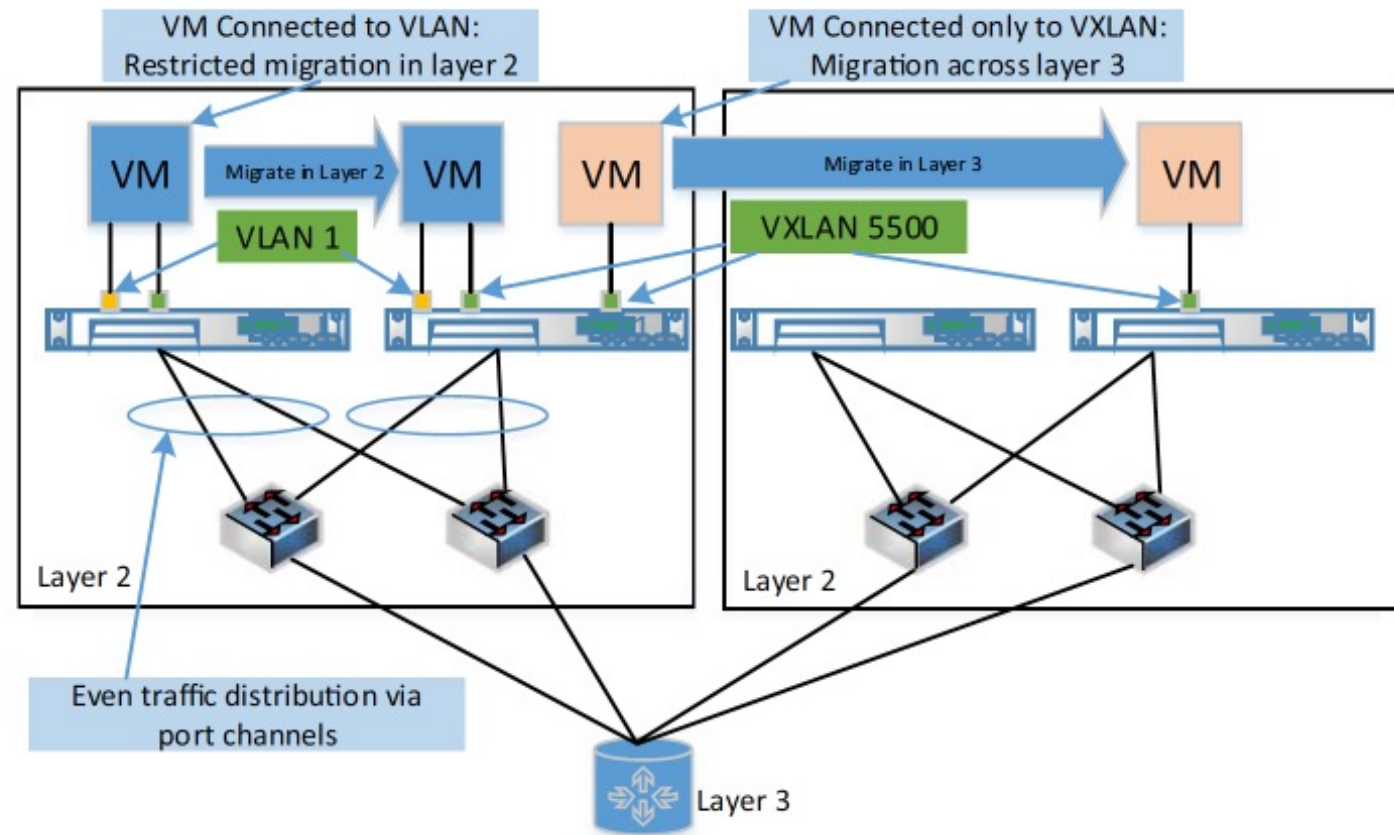
Outra perspectiva:



Virtual Extensible LAN (VXLAN)



● Exemplo:



- Redes lógicas podem estender-se a ligando máquinas virtuais em diferentes domínios nível 2 (ex: VXLAN 5500)
- Permite migrar máquinas virtuais entre redes IP distintas (nível 3)